



AVALIAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE CONHECIMENTOS

Unidade Curricular: Programação para Internet 1

Estudante: _____

Data: ____/____/____

Nota: _____

Instruções

- A prova contém 15 questões (3 dissertativas e 12 objetivas).
- Leia atentamente cada enunciado antes de responder.
- Utilize caneta azul ou preta para as respostas dissertativas.

Parte 1: Questões Dissertativas

Questão 1: HTML5 Semântico e Estrutura

Explique por que a utilização de tags semânticas (como `<header>`, `<nav>`, `<main>` e `<article>`) é preferível ao uso genérico de `<div>`. Mencione pelo menos dois benefícios diretos (ex: SEO, acessibilidade).



Questão 2: Manipulação Dinâmica do DOM

Descreva o processo necessário para criar um novo elemento na página via JavaScript e inseri-lo em um container existente. Quais métodos do objeto document e de elementos do DOM são essenciais nesse fluxo?

Questão 3: Requisições Assíncronas (Fetch API)

Utilizando a metáfora da "Esteira de Produção" vista em aula, descreva o que acontece em uma requisição utilizando a Fetch API, desde o pedido (*fetch*) até a exibição dos dados convertidos em JSON na tela.



Parte 2: Questões Objetivas

Questão 4: Fundamentos da Web

Qual protocolo é responsável pela comunicação básica entre navegadores (clientes) e servidores web para a entrega de documentos HTML?

- a) FTP
- b) HTTP / HTTPS
- c) SMTP
- d) SSH

Questão 5: CSS Box Model

No modelo de caixa do CSS, qual propriedade é utilizada para criar um espaçamento **entre a borda do elemento e o seu conteúdo interno**?

- a) margin
- b) border
- c) padding
- d) outline

Questão 6: Layouts Modernos (Flexbox e Grid)

Sobre as tecnologias de layout modernas, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) O Flexbox é ideal para layouts bidimensionais (linhas e colunas simultâneas).
- b) `display: grid` permite organizar elementos em apenas uma única direção.
- c) O CSS Grid é otimizado para layouts bidimensionais, enquanto o Flexbox foca em alinhamento unidimensional.
- d) Ambas as propriedades foram descontinuadas em favor de tabelas HTML.



Questão 7: Responsividade

Para aplicar estilos CSS específicos quando a largura da tela for de **no máximo** 600 pixels, qual a sintaxe correta?

- a) `@media (min-width: 600px) { ... }`
- b) `@media (max-width: 600px) { ... }`
- c) `@responsive 600px { ... }`
- d) `viewport.width = 600;`

Questão 8: Frameworks CSS

Qual a principal vantagem de utilizar um Framework CSS (como Bootstrap ou Tailwind) no desenvolvimento de um projeto web?

- a) Eliminar a necessidade de escrever qualquer código HTML.
- b) Ganho de produtividade através de componentes e utilitários pré-estilizados e testados.
- c) Impedir que o site seja visualizado em dispositivos móveis.
- d) Substituir o JavaScript para toda a lógica da aplicação.

Questão 9: Validação de Formulários

(Verdadeiro ou Falso) O atributo `required` no HTML5 é uma forma de validação nativa que impede o envio do formulário se o campo estiver vazio.

- ☐ Verdadeiro
- ☐ Falso

Questão 10: Lógica de Programação JS

Qual método de array percorre todos os elementos e executa uma função para cada um deles, sendo muito utilizado para manipulação de listas no DOM?

- a) `filter()`
- b) `map()`
- c) `forEach()`
- d) `sort()`



Questão 11: Controle de Versão (Git)

Qual comando envia as alterações confirmadas (commits) do repositório local para um servidor remoto (como o GitHub)?

- a) `git add`
- b) `git commit`
- c) `git push`
- d) `git pull`

Questão 12: Seletores CSS

Para selecionar todos os elementos que possuem a classe "alerta" no CSS, qual seletor deve ser utilizado?

- a) `#alerta`
- b) `.alerta`
- c) `*alerta`
- d) `alerta`

Questão 13: Estrutura de Documentos Web

(Verdadeiro ou Falso) A tag `<head>` é responsável por conter o conteúdo visível da página, como textos, imagens e vídeos.

- ☐ Verdadeiro
- ☐ Falso

Questão 14: JavaScript Moderno

Qual palavra-chave é utilizada para declarar uma variável que **não pode ser reatribuída** após o seu valor inicial ser definido?

- a) `let`
- b) `var`
- c) `const`
- d) `immutable`



Questão 15: Integração com APIs

Na utilização da Fetch API, qual o propósito do método `response.json()`?

- a) Enviar um objeto JSON para o servidor.
- b) Converter o fluxo de resposta da rede em um objeto JavaScript utilizável.
- c) Fechar a conexão com o servidor imediatamente.
- d) Criar um novo arquivo no servidor remoto.